LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN KOMPUTER

Materi:
Authentication

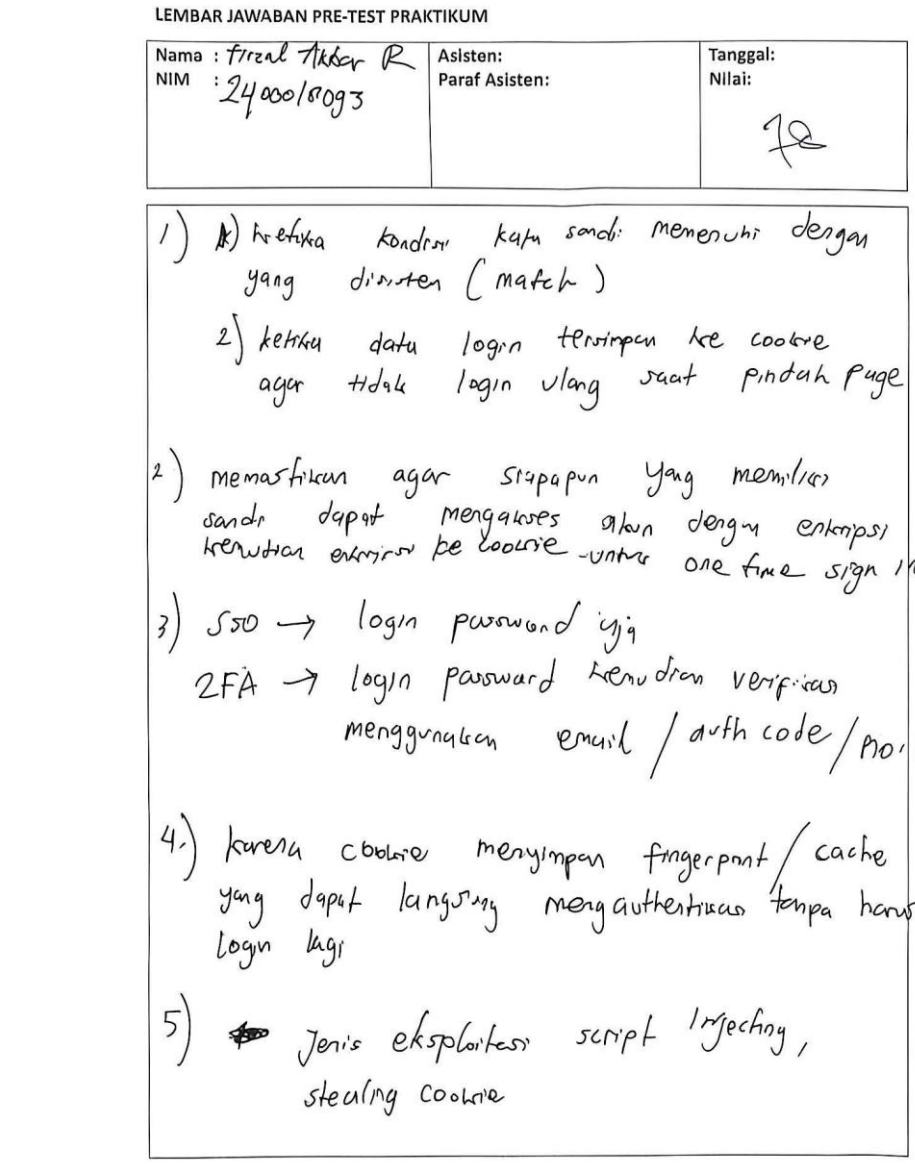
Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 24060/80093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 78

1) a) ketika kondisi kata sandi memenuhi dengan yang disimpan (match)
   2) ketika data login tersimpan ke cookie agar tidak login ulang saat pindah page

2) memastikan agar siapapun yang memiliki sandi dapat mengakses akun dengan enkripsi kemudian enkripsi ke cookie untuk one time sign in

3) SSO → login password saja
   2FA → login password kemudian verifikasi menggunakan email / auth code / no. Hp

4) karena cookie menyimpan fingerprint / cache yang dapat langsung mengauthentikasi tanpa harus login lagi

5) Jenis eksploitasi script Injecting, stealing cookie

Scanned with CamScanner

Gambar 1.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 1

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 1 membahas mekanisme Autentikasi berbasis web menggunakan bahasa PHP, mencakup manajemen sesi (session), penanganan form login method POST, serta mitigasi kebocoran kredensial.

1.1 Form Login Antarmuka Pengguna (index.php)

Form login dirancang dengan metode pengiriman data POST dan action mengarah ke file auth.php. Metode POST digunakan agar nilai kredensial sensitif tidak terpapar pada query string URL peramban.

```
 1  <form action="auth.php" method="POST">
 2      <div class="form-group">
 3          <label>Username</label>
 4          <input type="text" name="username" required
autocomplete="off">
 5      </div>
 6      <div class="form-group">
 7          <label>Password</label>
 8          <input type="password" name="password" required>
 9      </div>
10      <button type="submit" name="login" class="btn">Login</button>
11  </form>
```

Kode Program 1.1 Potongan Form Input Login pada index.php

1.2 Validasi Kredensial dan Inisialisasi Sesi (auth.php)

File auth.php menangkap input username dan password melalui variabel superglobal $_POST. Pencocokan data dilakukan dengan membandingkan nilai input terhadap basis data array. Jika valid, variabel sesi $_SESSION['username'] dan $_SESSION['role'] diinisialisasi dan pengguna diarahkan ke dashboard.php.

```
 1  <?php
 2  session_start();
 3  $database_user = [
 4      'username' => 'admin',
 5      'password' => 'admin123',
 6      'role'     => 'Administrator'
 7  ];
 8  if (isset($_POST['login'])) {
 9      $username = trim($_POST['username']);
10      $password = trim($_POST['password']);
11      if (
12          $username === $database_user['username'] &&
13          $password === $database_user['password']
14      ) {
15          $_SESSION['username'] = $database_user['username'];
16          $_SESSION['role'] = $database_user['role'];
17          header("Location: dashboard.php");
18          exit();
19      } else {
```

```
20          $_SESSION['error'] = "Username atau Password salah!";
21          header("Location: index.php");
22          exit();
23      }
24  } else {
25      header("Location: index.php");
26      exit();
27  }
28  ?>
```

Kode Program 1.2 Logika Pemrosesan Autentikasi dan Sesi pada auth.php

Ulasan Praktikum

Autentikasi merupakan garis pertahanan pertama pada aplikasi web. Penggunaan session berbasis server memastikan status login tersimpan aman tanpa menyimpan data sensitif di sisi peramban klien. Pemilihan metode POST mutlak diperlukan untuk mencegah pencatatan kredensial pada server access logs dan browser history.

Post Test

Pembahasan evaluasi pengerjaan post-test pertemuan 1:

1. Pada file index.php form login menggunakan metode pengiriman POST dengan tujuan file action='auth.php'. Jelaskan apa yang akan terjadi pada sistem atau variabel penangkap ketika attribute POST diubah menjadi GET!

Jika diubah menjadi GET, nilai username dan password akan dikirimkan secara terbuka melalui URL query string (misal: auth.php?username=admin&password=admin123). Akibatnya, kredensial dapat terlihat di browser bar, tersimpan di browser history, server logs, serta variabel penangkap di auth.php ($_POST) akan bernilai kosong sehingga proses login akan gagal jika tidak disesuaikan menggunakan $_GET.